

OWLBOX

Installation

Vom leeren Raspberry Pi bis zur fertig
eingerichteten, laufenden OwlBox.

Komplette Installationsanleitung
Danach: OwlBox-Schnellstart.pdf

Inhalt

Inhalt	2
1. Was du brauchst	3
1.1 Hardware	3
1.2 Software (auf deinem PC)	3
2. Raspberry Pi OS auf die SD-Karte flashen	4
3. Erster Start und Verbindung zum Pi	10
4. Grundeinstellungen prüfen	11
5. Hardware verkabeln	12
6. OwlBox-Software installieren	13
6.1 Code herunterladen	13
6.2 Installationsskript ausführen (1. Durchlauf)	13
6.3 Installationsskript erneut ausführen (2. Durchlauf, nach dem Neustart)	14
7. Erste Einrichtung im Browser	15
8. Erste Geschichte anlegen und Chip zuweisen	16
9. Fertig - wie geht es weiter?	17
10. Fehlerbehebung bei der Installation	18

1. Was du brauchst

1.1 Hardware

- Raspberry Pi 3B+
- microSD-Karte, mindestens 8 GB (16 GB oder mehr empfohlen), Class 10
- Passendes Netzteil (5V/2,5A für den Pi selbst; bei aktivem HiFiBerry-Verstärker eher 5V/3A)
- HiFiBerry Amp (I2S-Verstärker-HAT) + Lautsprecher
- RC522 RFID-Modul + mindestens ein RFID-Chip/-Karte (13,56 MHz, MIFARE-kompatibel)
- 3,5" SPI-Touchscreen, 480×320 (tft35a/MHS-35-Familie)
- 2 Taster, 2 Dreh-Encoder (KY-040), 1 Transistor/MOSFET fürs Backlight-Dimmen - siehe OwlBox-Verkabelung.pdf für die genaue Bauteilliste
- PC oder Laptop mit SD-Kartenleser (zum Beschreiben der SD-Karte)
- Netzkabel oder WLAN-Zugang für den Pi

1.2 Software (auf deinem PC)

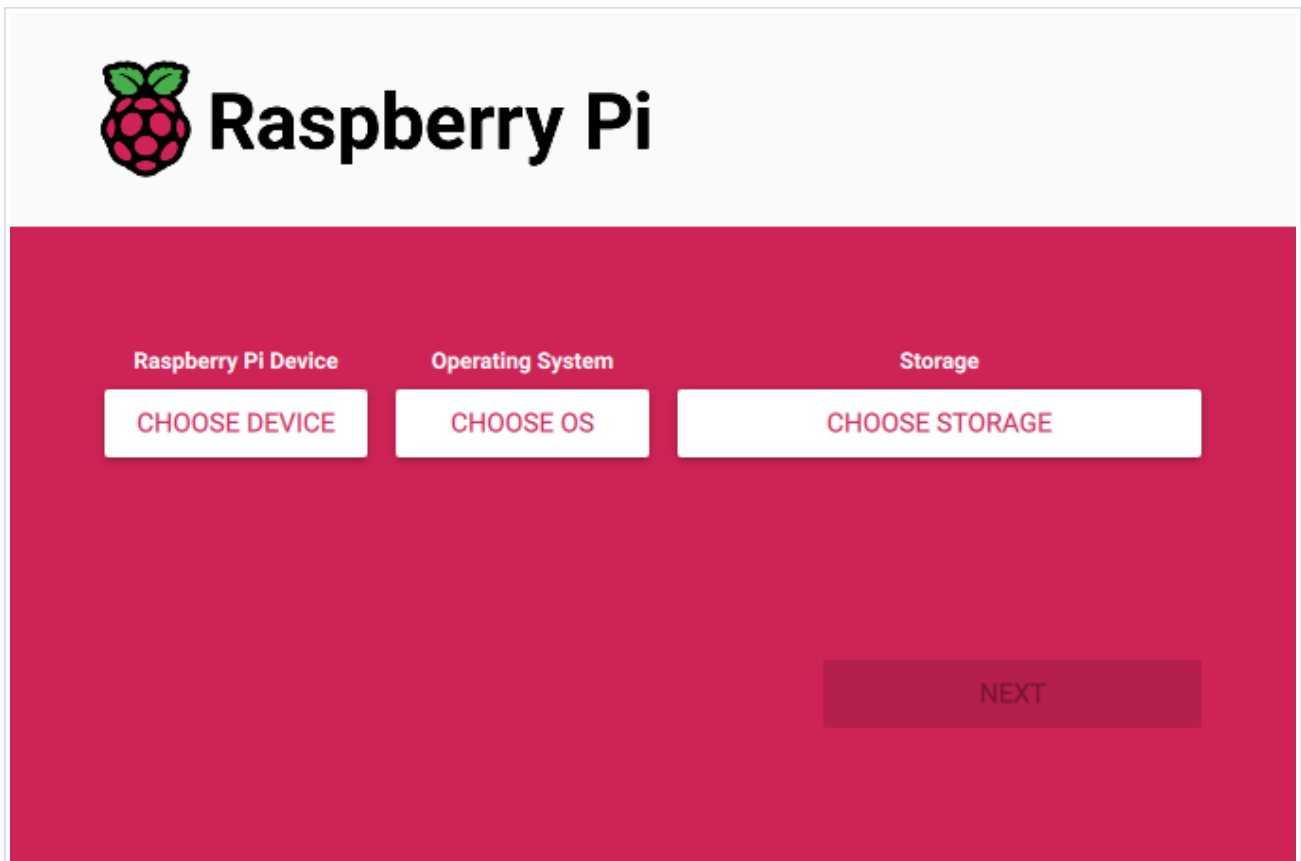
- Raspberry Pi Imager (kostenlos, für Windows/macOS/Linux) - [raspberrypi.com/software](https://www.raspberrypi.com/software)
- Ein SSH-fähiges Terminal (unter Windows z.B. die Windows Terminal App oder PuTTY, unter macOS/Linux das eingebaute Terminal)

Hinweis: Diese Anleitung führt vom leeren Raspberry Pi bis zur fertig eingerichteten, laufenden OwlBox. Für die reine Bedienung danach siehe OwlBox-Schnellstart.pdf und OwlBox-Bedienungsanleitung.pdf, für die komplette Verkabelungsreferenz OwlBox-Verkabelung.pdf - hierhin wird an den passenden Stellen verwiesen.

2. Raspberry Pi OS auf die SD-Karte flashen

Raspberry Pi Imager herunterladen und installieren, SD-Karte in den PC stecken, Imager öffnen.

Hinweis: Die Screenshots in diesem Kapitel zeigen den echten Raspberry Pi Imager. Hostname, Benutzername, Passwort und WLAN-Daten sind frei gewählte Beispielwerte zur Illustration - beim eigenen Durchlauf hier die eigenen Werte eintragen.

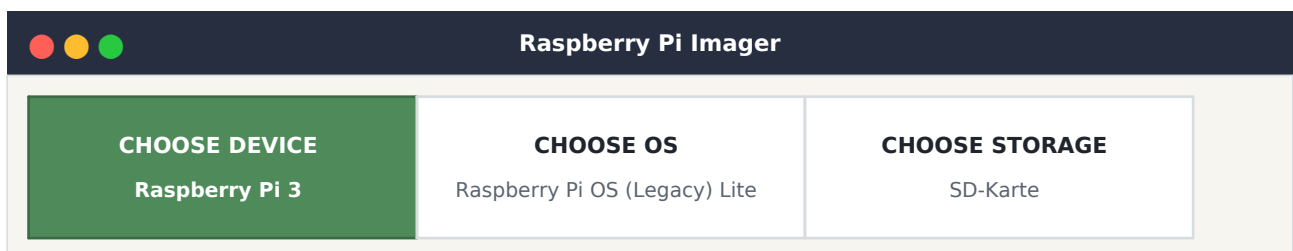


Der Raspberry Pi Imager nach dem Start.

1

Gerät wählen

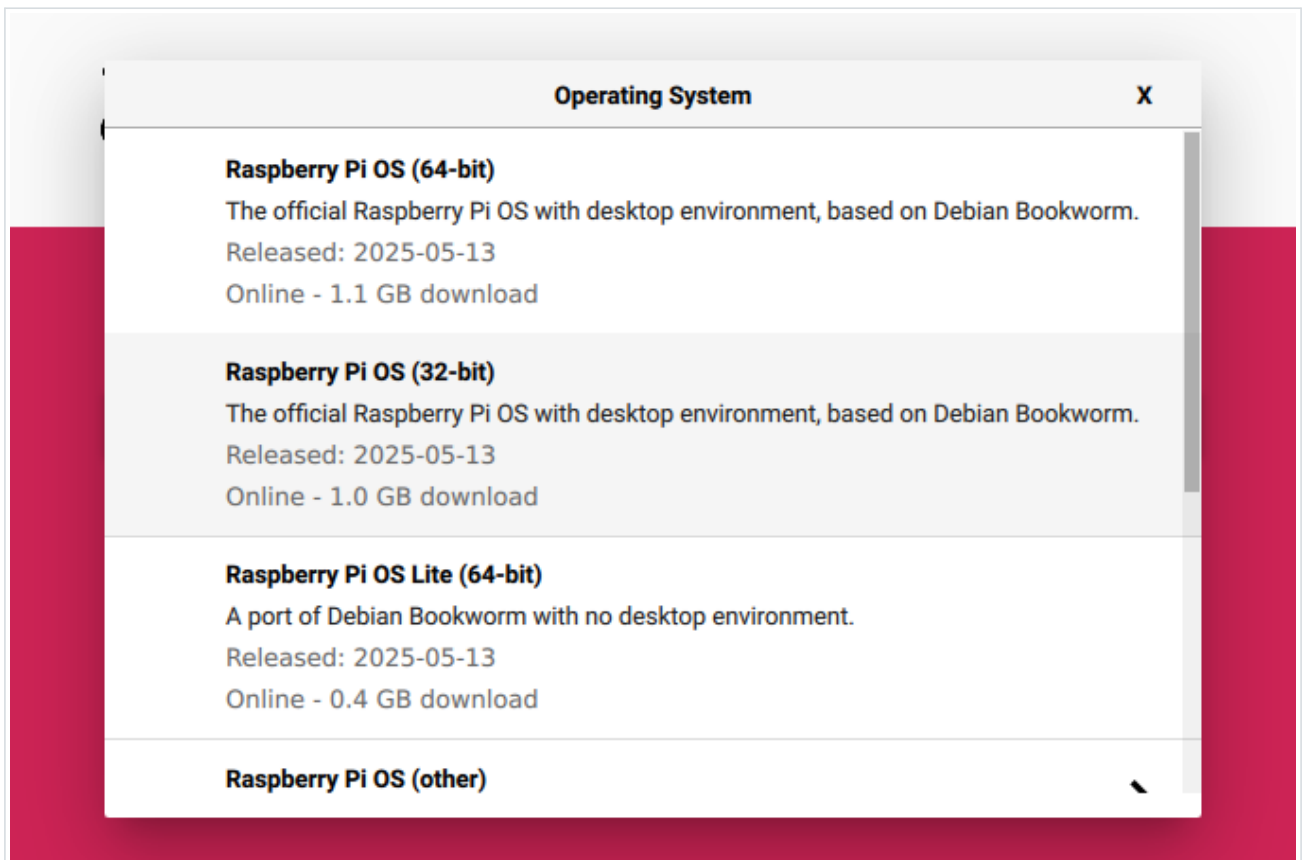
„CHOOSE DEVICE“ → Raspberry Pi 3.



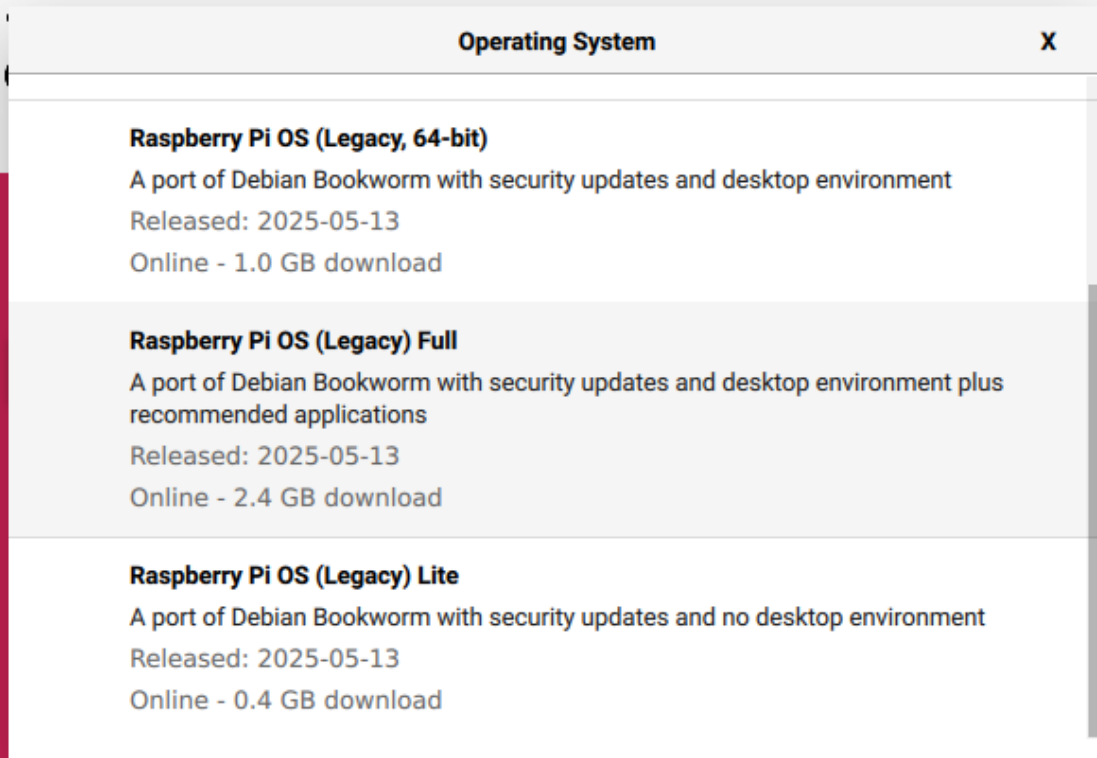
Betriebssystem wählen

„CHOOSE OS“ → „Raspberry Pi OS (other)“ → **„Raspberry Pi OS (Legacy) Lite“**.

Diese Variante basiert auf demselben aktuellen Debian Bookworm wie die Standard-Variante und bringt den alten Grafiktreiber statt Wayland/labwc mit - das braucht später `fbcp` fürs SPI-Display (siehe Kapitel 6). Bewusst „Lite“ statt der vollen Desktop-Variante: OwlBox startet für den Kiosk selbst nur ein minimales X ohne Desktop-Umgebung (kein lightdm/LXDE) - „Lite“ bringt so eine Desktop-Umgebung gar nicht erst mit, die beim Boot nur unnötig Zeit kosten würde, ohne dass sie je zu sehen wäre.



„CHOOSE OS“ - die oberste Auswahlenebene.



Nach Klick auf „Raspberry Pi OS (other)“ - hier „Raspberry Pi OS (Legacy) Lite“ auswählen (weiter unten in der Liste).



Raspberry Pi

Raspberry Pi Device

CHOOSE DEVICE

Operating System

RASPERRY PI OS (LEGACY) LITE

Storage

CHOOSE STORAGE

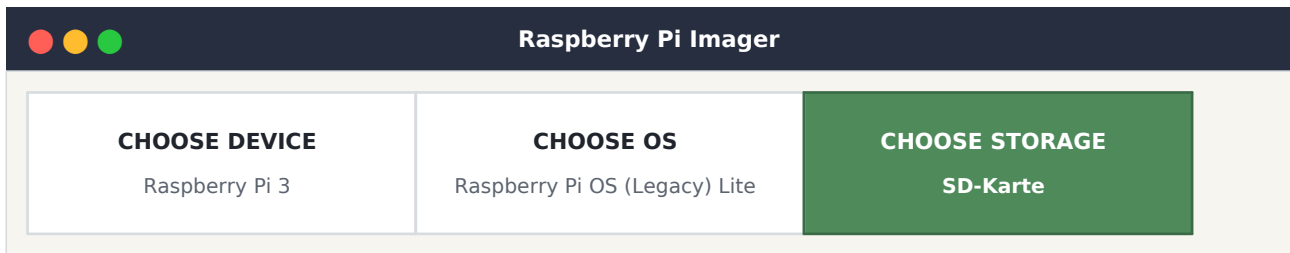
NEXT

„Raspberry Pi OS (Legacy) Lite“ ausgewählt.

3

Speicherziel wählen

„CHOOSE STORAGE“ → die eingelegte SD-Karte auswählen. Vorsicht: alles darauf wird überschrieben.



4

Anpassungen vornehmen

Nach Klick auf „NEXT“ fragt der Imager „Would you like to apply OS customisation settings?“ - „**EDIT SETTINGS**“ wählen (bei älteren Imager-Versionen stattdessen vorher auf das Zahnrad-Symbol bzw. Strg+Umschalt+X klicken). Dort einstellen:

- **Hostname:** z.B. „owlbox“ (damit später owlbox.local statt einer IP-Adresse erreichbar ist)
- **Benutzername und Passwort** für den Pi selbst festlegen (nicht zu verwechseln mit dem OwlBox-Verwaltungslogin, das später separat im Browser eingerichtet wird)
- **WLAN konfigurieren** (SSID, Passwort, Land) - bei Netzkabel diesen Punkt überspringen
- **SSH aktivieren** (Passwort-Authentifizierung reicht für den Einstieg)
- Zeitzone und Tastaturlayout passend setzen

GENERAL	SERVICES	OPTIONS
☒ Set hostname: owlbox.local ☒ Set username and password Username: pi Password: ●●●●●●●● ☒ Configure wireless LAN SSID: MeinWLAN Password: geheim1234 ☒ Show password ☐ Hidden SSID Wireless LAN country: GB ☐ Set locale settings Time zone: Etc/UTC Keyboard layout: us SAVE		

Reiter „GENERAL“ - Hostname, Benutzer/Passwort und WLAN (Beispielwerte).

GENERAL

SERVICES

OPTIONS

☒ Enable SSH

☒ Use password authentication

☐ Allow public-key authentication only

Set authorized_keys for 'pi':

RUN SSH-KEYGEN

SAVE

Reiter „SERVICES“ - SSH mit Passwort-Authentifizierung aktivieren.

5

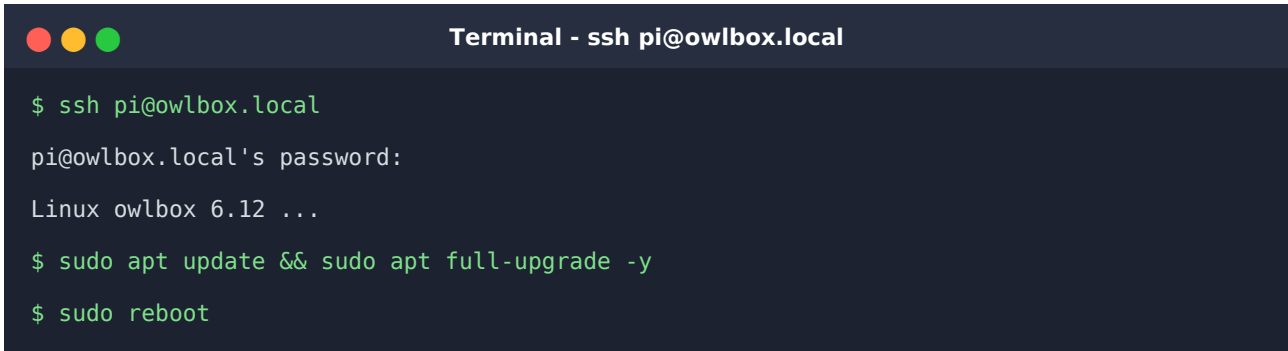
Schreiben

„SAVE“, dann „YES“/„WRITE“ bestätigen. Der Vorgang dauert je nach Kartengröße/-geschwindigkeit einige Minuten (Schreiben + Verifizieren). Danach die SD-Karte sicher auswerfen.

3. Erster Start und Verbindung zum Pi

SD-Karte in den Pi einsetzen. Für die allererste Inbetriebnahme reicht Strom + Netzwerk - die restliche Hardware (HiFiBerry, Display, RC522, Taster/Encoder) kommt erst in Kapitel 5 dazu, wenn die Software-Grundlage steht.

Nach ca. 1-2 Minuten (erster Boot dauert etwas länger als spätere) per SSH verbinden. Funktioniert der Hostname nicht, stattdessen die IP-Adresse verwenden (z.B. aus der Router-Oberfläche abgelesen). System danach einmal komplett aktualisieren und neu starten:

A terminal window titled "Terminal - ssh pi@owlbox.local" with three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The terminal shows a sequence of commands and their outputs: a green prompt followed by the command `ssh pi@owlbox.local`, the prompt `pi@owlbox.local's password:`, the output `Linux owlbox 6.12 ...`, a green prompt followed by the command `sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y`, and finally a green prompt followed by the command `sudo reboot`.

```
Terminal - ssh pi@owlbox.local

$ ssh pi@owlbox.local
pi@owlbox.local's password:
Linux owlbox 6.12 ...

$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y

$ sudo reboot
```

Hinweis: Falls owlbox.local nicht gefunden wird: manche Router/Netzwerke unterstützen mDNS (.local-Namen) nicht. Dann die IP-Adresse des Pi direkt verwenden - am Router nachsehen oder, falls ein Bildschirm+Tastatur direkt am Pi angeschlossen ist, dort `hostname -I` ausführen.

4. Grundeinstellungen prüfen

scripts/install.sh aktiviert SPI später automatisch - dieser Schritt ist nur zur Kontrolle bzw. für alle, die lieber vorher schon alles an einer Stelle einstellen:

```
sudo raspi-config
```

- **Interface Options → SPI → Enable** (für den RC522-RFID-Leser und das Display - falls hier schon „Enabled“ steht, ist nichts weiter zu tun).
- **Advanced Options → GL Driver:** sollte bei der „Legacy“-Variante aus Kapitel 2 bereits passend stehen; falls dort „OpenGL (Full KMS)“ oder „OpenGL (Fake KMS)“ ausgewählt ist, auf „Legacy“ umstellen - wichtig für das SPI-Display in Kapitel 6.
- Hostname/Zeitzone/Tastaturlayout, falls beim Flashen in Kapitel 2 nicht schon gesetzt.

Menü mit „Finish“ verlassen, bei Aufforderung neu starten.

5. Hardware verkabeln

Jetzt den Pi **vom Strom trennen** und die komplette restliche Hardware verkabeln: HiFiBerry Amp (direkt aufgesteckt), RC522-RFID-Leser, beide Taster, beide Dreh-Encoder, Display (per Jumperkabeln, nicht aufgesteckt - Steckplatzkollision mit dem HiFiBerry) samt Backlight-Transistor.

Hinweis: Die komplette, detaillierte Verkabelung (jeder Pin, jedes Bauteil, inkl. Schaltplan-Grafiken) steht in **OwlBox-Verkabelung.pdf** - diese Anleitung hier wiederholt sie bewusst nicht, um nicht an zwei Stellen unterschiedlich aktuell zu sein. Erst weiterlesen, wenn die Hardware fertig verkabelt ist.

Danach den Pi wieder mit Strom versorgen und erneut per SSH verbinden.

6. OwlBox-Software installieren

6.1 Code herunterladen

```
Terminal - Code herunterladen

$ git clone https://github.com/Botmaster3/owlbox.git
$ cd owlbox
```

6.2 Installationsskript ausführen (1. Durchlauf)

```
Terminal - 1. Durchlauf

$ sudo ./scripts/install.sh
[*] Installiere Systempakete ...
[*] Baue fbcv ...
[*] Starte Display-Treiber-Installer ...
[*] Neustart erforderlich - starte neu ...
```

Für die in Kapitel 1 gelistete Standardhardware (HiFiBerry Amp/Amp2, 3,5"-SPI-Touchdisplay der tft35a/MHS-35-Familie) automatisiert das Skript inzwischen praktisch alles, was früher von Hand nachgetragen werden musste. Im ersten Durchlauf erledigt es:

- Benötigte System-Pakete installieren (Python, mpv, alsa-utils, git, Chromium, cmake, libraspberrypi-dev, ein minimaler X-Stack für den Kiosk, ...)
- SPI aktivieren
- Ungenutzte Dienste und Boot-Wartezeiten abschalten, um den Bootvorgang zu verkürzen
- Einen eigenen Service-User „owlbox“ anlegen (mit Zugriff auf gpio/spi/audio/video/i2c)
- Die Anwendung nach /opt/owlbox kopieren, eine Python-virtuelle-Umgebung anlegen und alle Abhängigkeiten installieren
- config/config.yaml aus der Vorlage anlegen, falls noch nicht vorhanden
- HiFiBerry-Overlay (dtoverlay=hifiberry-amp) und GL-Treiber (Legacy statt KMS/Fake-KMS) in config.txt eintragen
- fbcv aus dem Quellcode bauen und installieren
- Den Display-Treiber-Installer (goodtft/LCD-show) automatisch herunterladen und starten - dieser bootet den Pi am Ende meist selbst neu

Hinweis: Läuft der Neustart nicht automatisch an, meldet das Skript das am Ende deutlich - dann einmal von Hand `sudo reboot` ausführen. Auch wenn nur config.txt geändert wurde, fordert das Skript zu einem Neustart auf, bevor der zweite Durchlauf sinnvoll ist.

Hinweis: Was konkret abgeschaltet wird: die Dienste bluetooth, hciuart, triggerhappy, ModemManager und dphys-swapfile (auf dieser Box ungenutzt), der Text-Login auf tty1 (der Kiosk übernimmt dieses Terminal direkt), das Warten auf eine Netzwerkverbindung beim Boot sowie der Boot-Splash-Bildschirm. Alles reine Boot-Zeit-Optimierungen ohne Funktionsverlust für OwlBox.

6.3 Installationsskript erneut ausführen (2. Durchlauf, nach dem Neustart)

Nach dem Neustart erneut per SSH verbinden und das Skript noch einmal starten:

```
Terminal - 2. Durchlauf

$ cd owlbox
$ sudo ./scripts/install.sh

[*] Erkenne ALSA-Gerät ... hw:0,0
[*] Richte Kiosk-Autostart ein ...
[OK] Alles eingerichtet.
```

Jetzt ist die Hardware aktiv, deshalb erledigt das Skript in diesem Durchlauf zusätzlich:

- Das aktive ALSA-Gerät und den passenden Mixer-Namen automatisch erkennen (aplay -l / amixer scontrols) und in config.yaml eintragen
- Die vom Display-Installer gesetzte Touch-Zeile (dtoverlay=ads7846,...) wieder aus config.txt entfernen - Touch bleibt bei diesem Aufbau bewusst deaktiviert
- Den Kiosk-Autostart einrichten und aktivieren: ein eigener systemd-Dienst (owlbox-kiosk.service) startet X direkt (kein Desktop, kein Login-Bildschirm) und darin Chromium im Vollbild
- Den systemd-Dienst owlbox.service installieren, aktivieren und starten

Ist alles fertig, meldet das Skript das explizit. Bleibt danach noch eine Meldung zu einem weiteren nötigen Neustart übrig, das Skript einfach ein drittes Mal laufen lassen - es ist beliebig oft gefahrlos wiederholbar und bricht nichts, wenn ein Schritt schon erledigt ist.

Hinweis: Abweichende Hardware (anderes HiFiBerry-Modell, anderes Display, kein Display)? Dann bitte OwlBox-Verkabelung.pdf zurate ziehen - dort steht jeder Schritt, den das Skript für die Standardhardware automatisch erledigt, einzeln zum manuellen Nachvollziehen und Anpassen.

Hinweis: Mit `sudo systemctl status owlbox` lässt sich jederzeit prüfen, ob der Dienst sauber läuft; `sudo journalctl -u owlbox -f` zeigt die Logs live an, falls etwas nicht wie erwartet aussieht.

7. Erste Einrichtung im Browser

1

IP-Adresse ermitteln

Direkt am Pi: hostname -I. Oder am Router nachsehen. Oder den Hostnamen aus Kapitel 2 verwenden.

2

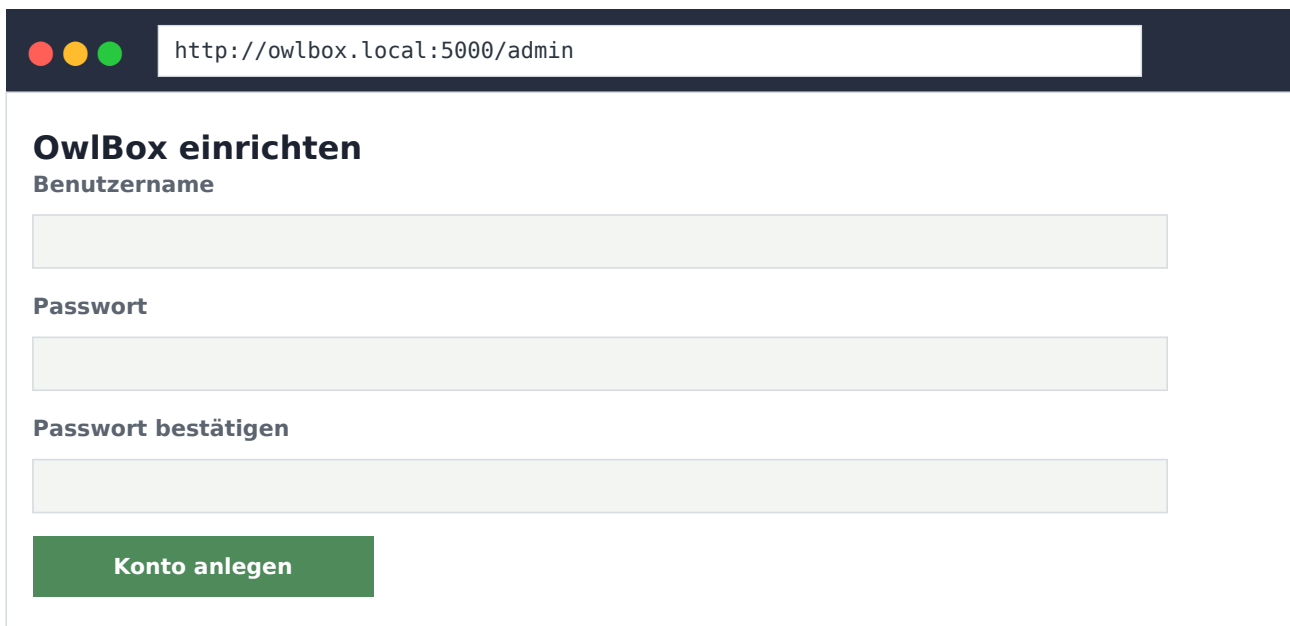
Verwaltung öffnen

Mit einem beliebigen Gerät im selben Netzwerk (Handy reicht) im Browser `http://<pi-ip-oder-hostname>:5000/admin` aufrufen.

3

Setup-Assistent durchlaufen

Beim allerersten Aufruf fragt OwlBox nach Benutzername und Passwort für die Verwaltung - das gilt ab jetzt für jeden Zugriff.



The screenshot shows a web browser window with the address bar containing `http://owlbox.local:5000/admin`. The page title is "OwlBox einrichten". Below the title, there are three input fields labeled "Benutzername", "Passwort", and "Passwort bestätigen". At the bottom of the form is a green button labeled "Konto anlegen".

Hinweis: Kein WLAN in Reichweite bzw. die Verbindung klappt nicht? Der Pi spannt nach kurzer Zeit automatisch einen eigenen Notfall-Hotspot auf (Standard-SSID „OwlBox-Setup“), über den die Verwaltung ebenfalls erreichbar ist - siehe OwlBox-Bedienungsanleitung.pdf, Kapitel 10.5.

8. Erste Geschichte anlegen und Chip zuweisen

Unter „Hinzufügen“ Titel vergeben und Audiodateien bzw. einen Ordner hochladen, dann in der „Bibliothek“ bei dieser Geschichte auf „Chip zuweisen“ klicken und einen RFID-Chip an den Leser halten. Chip auf die Box legen - die Wiedergabe startet automatisch.

Hinweis: Diese sechs Schritte im Detail (mit Screenshots der Bedienelemente) stehen in OwlBox-Schnellstart.pdf.

9. Fertig - wie geht es weiter?

- **OwlBox-Schnellstart.pdf** - die ersten Schritte im Alltag, kompakt auf drei Seiten.
- **OwlBox-Bedienungsanleitung.pdf** - jede Seite der Verwaltung und jeder physische Taster einzeln erklärt, inkl. der Design-Themes und aller Funktions-Chip-Aktionen.
- **OwlBox-Verkabelung.pdf** - vollständige Hardware-Referenz für spätere Änderungen oder Fehlersuche an der Verkabelung.

Alle drei PDFs stehen außerdem jederzeit direkt in der Verwaltung unter Info → Dokumentation zum Download bereit.

10. Fehlerbehebung bei der Installation

Problem	Lösungsansatz
SD-Karte wird vom Imager nicht erkannt	Anderen Kartenleser/USB-Anschluss probieren; Karte in einem anderen Gerät auf Schreibschutz/Defekt prüfen.
owlbox.local nicht erreichbar	IP-Adresse stattdessen verwenden (Router-Oberfläche oder Bildschirm+Tastatur direkt am Pi mit hostname -I).
SSH-Verbindung wird abgelehnt	Prüfen, ob SSH beim Flashen (Kapitel 2, Schritt 4) wirklich aktiviert wurde; Benutzername/Passwort exakt wie beim Flashen vergeben verwenden.
apt update/full-upgrade bricht ab	Netzwerkverbindung des Pi prüfen (WLAN-Zugangsdaten korrekt? Kabel eingesteckt?); erneut versuchen, manche Spiegelserver sind kurzzeitig überlastet.
scripts/install.sh bricht ab	Fehlermeldung genau lesen - meist ein fehlendes Netzwerkpaket oder fehlende Root-Rechte (mit sudo ausführen). Skript ist mehrfach gefahrlos wiederholbar.
systemctl status owlbox zeigt „failed“	sudo journalctl -u owlbox -n 50 für die letzten Log-Zeilen; scripts/install.sh ein weiteres Mal ausführen - meist fehlt nur der zweite Durchlauf nach einem Neustart (Kapitel 6).
Kein Ton	aplay -l zeigt die HiFiBerry-Karte erst nach einem Neustart mit aktivem Overlay; danach scripts/install.sh erneut ausführen, das trägt ALSA-Gerät und Mixer automatisch in config.yaml ein (Kapitel 6). Bleibt es stumm, HiFiBerry-Overlay in config.txt und Verkabelung prüfen.
Display bleibt schwarz	sudo systemctl status owlbox-fbcp prüfen; GL-Driver wirklich auf „Legacy“ (Kapitel 4); scripts/install.sh noch einmal ausführen, falls der Display-Treiber-Installer noch nicht durchgelaufen ist (Kapitel 6).
Display zeigt nur einen Textcursor/Login, kein Chromium	sudo systemctl status owlbox-kiosk prüfen; sudo journalctl -u owlbox-kiosk -n 50 für die Fehlermeldung von X/Chromium; Xwrapper.config wurde von scripts/install.sh unter /etc/X11/Xwrapper.config angelegt - prüfen, ob die Datei noch existiert.
Verwaltung im Browser nicht erreichbar	IP-Adresse erneut prüfen; auf dem Kiosk-Display nachsehen, ob gerade der Notfall-Hotspot aktiv ist (Kapitel 7).